

從心盲到心流：運算思維在生成式 AI 互動中的認知補償與效益

From Aphantasia to Flow: Cognitive Compensation and Empowerment Benefits of Computational Thinking in Generative AI Interaction

施育廷

國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所
cms112103@gm.ntcu.edu.tw

李政軒

國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所
ChengHsuanLi@gmail.com

【摘要】生成式 AI 與「氛圍編碼」(Vibe Coding) 的興起，使提示工程成為核心素養。然而缺乏內在心像的「心盲症」(Aphantasia) 使用者構成了隱性門檻。本研究對象為大學一年級學生($N=103$)，整合 VVIQ、運算思維與科技接受度模型進行量化分析。結果顯示：(1) 心盲傾向者將抽象概念轉譯為提示詞時有顯著較高的認知負荷($t=2.38, p<.05$)；(2) 運算思維對 AI 使用滿意度具有顯著的正向影響($\beta=0.20, p<.01$)。研究顯示高運算思維能有效抵銷視覺想像不足的劣勢，提升互動滿意度。結論指出運算思維是與 AI 互動過程中能跨越感官限制，建議未來 AI 教育應從「感官描述」結合「邏輯結構」訓練，以落實 AI 應用教育。

【關鍵詞】心盲、生成式 AI、運算思維、認知負荷、Vibe Coding

Abstract: The emergence of Generative AI and "Vibe Coding" has established prompt engineering as a core competency. However, this poses a latent barrier for users with aphantasia, who lack voluntary mental imagery. This study conducted a quantitative analysis on 103 first-year university students by integrating the Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ), Computational Thinking (CT), and the Technology Acceptance Model (TAM). The results indicate that: (1) individuals with aphantasic tendencies experience significantly higher cognitive load when translating abstract concepts into prompts ($t=2.38, p<.05$); and (2) computational thinking exerts a significant positive influence on AI user satisfaction ($\beta=0.20, p<.01$). The findings demonstrate that high computational thinking capabilities can effectively mitigate the disadvantages of low visual imagery, thereby enhancing interaction satisfaction. The study concludes that computational thinking serves as a mechanism to transcend sensory limitations during AI interaction. It is recommended that future AI education integrate "logical structure" training with "sensory description" to implement effective AI application pedagogies.

Keywords: Aphantasia, Generative AI, Computational Thinking, Cognitive Load, Vibe Coding

1. 前言

1.1. 研究背景

大型語言模型（LLM）的成熟帶動了生成式人工智慧（Generative AI）的廣泛應用，這股浪潮正根本性地改變知識生產的模式與典範。OpenAI 創始成員 Andrej Karpathy 提出的「氛圍編碼」（Vibe Coding）概念，程式開發與創作正從「語法實作」轉向「意圖定義」。在此趨勢下提示工程（Prompt Engineering）成為核心素養，使用者必須具備將內在構想精確轉譯為自然語言描述的能力。然而，當前的 AI 教育往往隱含了「視覺化預設」，要求使用者想像細節後再撰寫提示詞。對於心理學中被稱為「心盲症」（Aphantasia）的群體而言這構成一道溝通障礙。心盲症指個體在清醒狀態下缺乏自主產生視覺心像（Mental Imagery）的能力。當因使用 AI 工具要求描述你腦中的場景時，心盲者的腦海面對的是一片空白，這在過去常被忽視。然而，在生成式 AI 極度仰賴精確描述的當下，此一議題的重要性不容忽視。

1.2. 研究動機與目的

本研究的動機源於對心盲學習者在與 AI 互動中的困境。直觀認為要求心盲者將「非視覺概念」強行轉譯為「視覺描述」，勢必會消耗大量的工作記憶資源。首要動機即在於將想像進行敘述的過程是否導致心盲者承受顯著較高的認知負荷（Cognitive Load）。其次，若心盲者「非視覺概念」受阻，藉由邏輯思考與 AI 進行互動在 Vibe Coding 其可行。運算思維（Computational Thinking, CT）包含拆解、抽象化與演算法設計，直接透過高階邏輯驅動 AI，將能把劣勢轉化為結構化思考的優勢。

基於上述背景，本研究針對大學一年級學生（ $N=103$ ）進行實證調查，整合生動視覺意象問卷(VVIQ)、運算思維傾向與科技接受度模型（TAM）達成以下目的：

1. 探討視覺想像能力的個別差異如何影響 AI 互動過程中的心理負擔，特別是檢驗心盲傾向者在執行提示工程任務時，是否面臨顯著較高的認知負荷。
2. 確立運算思維在 AI 協作中的關鍵：驗證運算思維是否能有效預測 AI 使用滿意度，並探討其是否為提升 AI 互動效能關鍵因素。
3. 多樣性的 AI 教育策略：基於實證數據，倡議將 AI 教學從單一的描述引導轉向「感官描述」結合「邏輯結構」訓練。

2. 文獻探討

2.1. 心盲症與 AI 溝通能力

心盲症（Aphantasia）是指人在清醒時無法在腦海中自主產生視覺影像的現象（Zeman et al., 2015）。簡單來說，當我們閉上眼睛想著「蘋果」時，一般人腦中會浮現蘋果的畫面，但心盲者腦中卻是一片空白。神經科學研究發現，這並不代表他們無法思考，而是他們更傾向於使用「概念」與「事實」來處理資訊，而非依賴圖像（Milton et al., 2021）。目前的生成式 AI 在操作上，往往要求使用者描述細節。這對心盲者造成了獨特的困難：一般人是「看著腦中的圖說故事」，心盲者卻必須憑空「檢索事實來拼湊描述」。根據 Sweller（1988）的認知負荷理論，當學習者缺乏輔助思考的內在影像時，大腦必須消耗更多資源來處理資訊。因此，本研究推論，強迫心盲者進行視覺描述，會導致他們承受比一般人更重的認知負荷。

2.2. 運算思維

Wing (2006) 將運算思維定義為利用電腦科學的概念（如拆解問題、抽象化）來解決問題的能力。近期 OpenAI 創始成員 Karpathy (2024) 提出的「氛圍編碼」(Vibe Coding) 概念也指出，未來的程式開發與 AI 互動，將更重視「邏輯意圖」的表達，而非瑣碎的細節。對心盲者來說運算思維能作為另一種與 AI 互動的策略：

1. 拆解 (Decomposition)：將一張複雜的圖，拆解成「主體、背景、風格」等獨立模組來描述。
2. 抽象化 (Abstraction)：忽略不必要的視覺細節，專注於描述圖片的功能或給人的感覺。

藉由上述邏輯策略的輔助，心盲使用者即便沒有視覺參照，亦能精準引導 AI 生成目標內容。研究結果顯示，運算思維可視為一種關鍵的補償能力；只要具備清晰的邏輯架構，即便缺乏內在視覺，使用者仍能高效操作 AI 工具並獲致滿意的成果。

3. 研究方法

3.1. 研究對象與程序

本研究以具備生成式 AI 工具使用經驗的大學一年級學生為對象進行問卷調查。共回收有效問卷 103 份。為探討心盲特質的影響，依據 VVIQ 量表得分將受試者分為兩組：一般視覺組 ($N=89$) 與心盲傾向組 ($N=14$)。心盲組定義為 VVIQ 平均分數 ≤ 2.5 ，顯示其視覺想像清晰程度極低或完全缺乏。

3.2. 研究工具

本研究採用結構化問卷，各量表均引用自具信效度之文獻，並經信度檢驗確認內部一致性良好 (Cronbach's $\alpha > .79$)。

1. 生動視覺意象測驗 (VVIQ)：

採用 Marks (1973) 的量表，包含親友、風景等 16 個情境。受試者需閉眼想像並評分影像清晰程度 (1=完全無影像，5=完全清晰)。本研究中 $\alpha = .975$ 。
2. 運算思維傾向 (CT)：

改編自 Hwang 等人 (2020) 之量表，測量受試者運用「拆解」、「模式識別」與「演算法思維」解決問題的傾向。共 6 題，本研究中 $\alpha = .926$ 。
3. 認知負荷 (Cognitive Load)：

參照 Klepsch 等人 (2017) 架構，針對 AI 提示工程情境設計。主要測量將內在概念轉譯為文字描述時的心智努力程度。共 4 題，本研究中 $\alpha = .791$ 。
4. AI 使用滿意度 (Satisfaction)：

整合 Chu 等人 (2010) 的學習滿意度量表，測量使用者對 AI 產出結果及協作過程的滿意程度。共 4 題，本研究中 $\alpha = .803$ 。

3.3. 研究工具

本研究以獨立樣本 t 檢定比較心盲傾向組與一般視覺組在認知負荷上的差異。接著，採用多元迴歸分析，將視覺想像力與運算思維作為預測變項，檢驗其對 AI 使用滿意度的影響力，以驗證運算思維是否具有關鍵的效果。

4. 研究結果

4.1. 研究對象與程序

為檢驗心盲者在操作 AI 時是否面臨較高的心理負擔，本研究以獨立樣本 t 檢定比較兩組受試者的認知負荷得分。結果如圖 4-1 所示，心盲傾向組的認知負荷平均數 ($M=4.09$) 顯著高於一般視覺組 ($M=3.48$)， $t(20.88)=2.38, p<.05$ 。這證實本研究的推論：缺乏內在視覺參考的個體，在將抽象概念轉化為 AI 提示詞的過程中有較高的負荷。

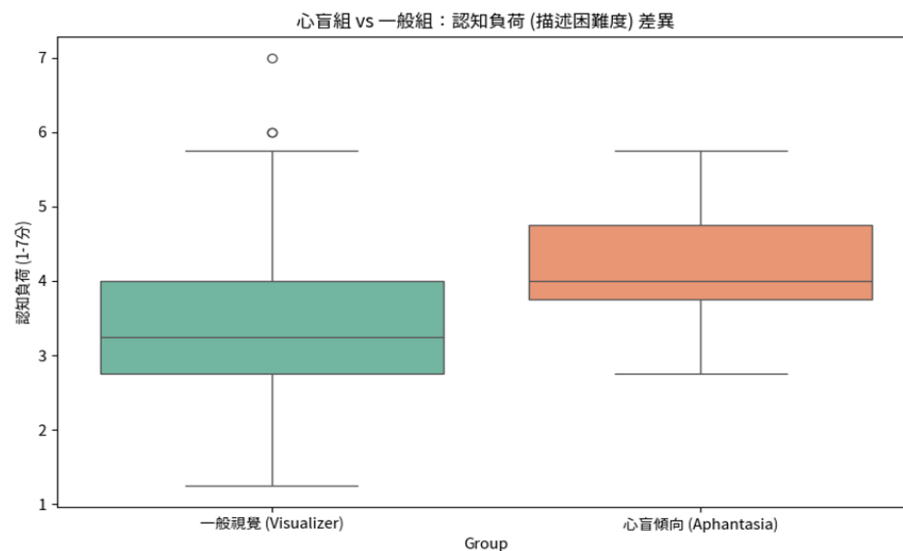


圖 1、一般視覺組與心盲傾向組之認知負荷差異

4.2. 運算思維對 AI 滿意度

本研究進一步以迴歸分析檢驗「運算思維 (CT)」與「視覺意象 (VVIQ)」對 AI 使用滿意度的影響。分析結果（表 4-1）呈現了極具意義的發現：

1. 視覺想像力對滿意度正向影響 ($p=.039$)，顯示想像力越豐富，使用體驗越好。
2. 運算思維對滿意度的影響更為顯著 ($p=.002$)，其預測力甚至強於視覺想像力。

結果顯示心盲者雖負荷較高，但透過運算思維的強化而能與 AI 進行良好的協作互動。如下圖 2 所示，高運算思維組（藍線）在整體滿意度上皆高於低運算思維組（橘線）。即便是在左側的低想像力區間（心盲區），具備高運算思維的使用者仍能獲得不錯的滿意度。這證實運算思維能有效補償視覺想像的不足，是提升 AI 互動品質的關鍵能力。

表 1、視覺想像力與運算思維對 AI 滿意度之迴歸分析

預測變項	係數 (Coef)	標準誤 (SE)	t	p
常數截距 (Intercept)	3.83	0.06	60.64	.000***
視覺意象 (VVIQ_Z)	0.14	0.07	2.09	.039*
運算思維 (CT_Z)	0.20	0.06	3.18	.002**
交互作用 (VVIQ CT)	-0.04	0.06	-0.79	.430

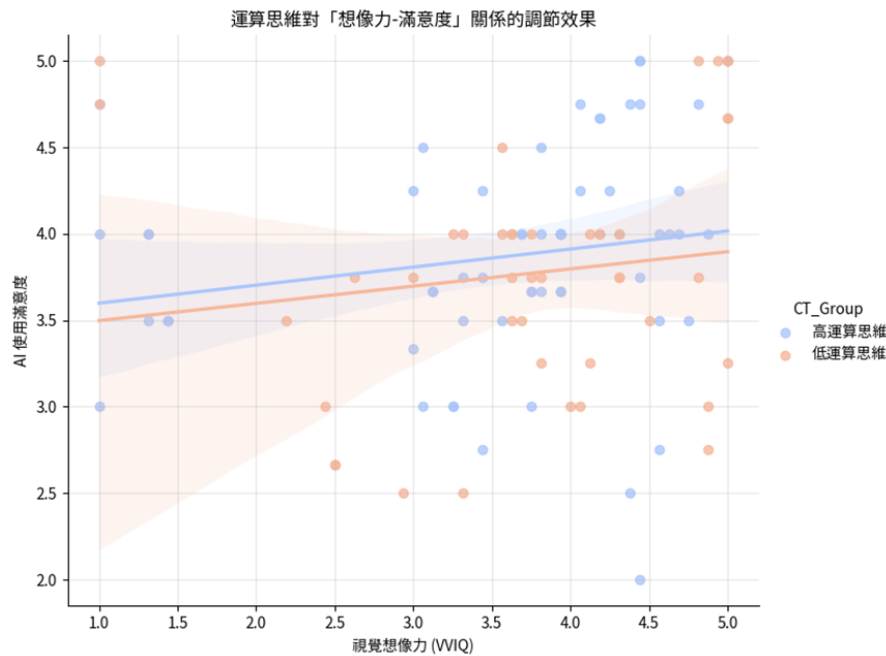


圖 2、運算思維傾向對 AI 使用滿意度之預測效果

5. 結論與建議

5.1. 結論

本研究透過量化數據證實，對於缺乏內在視覺心像的「心盲傾向者」而言，將抽象概念轉譯為 AI 提示詞的過程，確實伴隨著顯著較高的認知負荷 ($p < .05$)。然而，研究亦發現「運算思維」具備強大的補償效應。高運算思維能力不僅能顯著預測 AI 使用滿意度 ($p < .01$)，更能協助使用者跨越先天感官的限制。這顯示在人機協作的時代，邏輯拆解與抽象化能力，已成為比視覺想像更為關鍵的認知資產。

5.2. 未來建議

基於上述發現，本研究針對未來 AI 應用教育提出以下建議：

1. 超越直觀的感官描述：
傳統教學過度依賴直覺敘述與形容詞堆疊，易使心盲學習者產生高認知負荷。教育者應避免單一的視覺引導，減少學習門檻。
2. 導入運算思維的邏輯結構：
課程應納入拆解與抽象化訓練，以類似 Vibe Coding 的邏輯建構方式，協助心盲者繞過視覺短板，直接以精確的邏輯意圖驅動 AI。
3. 差異化的教學模式：
著重於邏輯架構的建立提升生成結果的精確性與可控性。除能有效減輕心盲學生的認知負擔外，亦有助於深化全體學生對生成式 AI 的掌握度，從而具體實踐人機協作的教育理想。

參考文獻

- Chu, H. C., Hwang, G. J., Tsai, C. C., & Tseng, J. C. (2010). A two-tier test approach to developing location-aware mobile learning systems for natural science courses. *Computers & Education*, 55(4), 1618–1627. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.07.004>
- Hwang, G. J., Lee, K. C., & Lai, C. L. (2020). Trends and strategies for conducting effective STEM research and applications: A mobile and ubiquitous learning perspective. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 14(2), 161–183. <https://doi.org/10.1504/IJMLO.2020.106152>
- Karpathy, A. (2024, February 20). *Vibe coding: The new paradigm of programming*. Retrieved from <https://karpathy.ai/>
- Klepsch, M., Schmitz, F., & Seufert, T. (2017). Development and validation of two instruments measuring intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. *Frontiers in Psychology*, 8, 1997. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01997>
- Marks, D. F. (1973). Visual imagery differences in the recall of pictures. *British Journal of Psychology*, 64(1), 17–24. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1973.tb01322.x>
- Milton, F., Fulford, J., Dance, C., Gaddum, J., Heuerman-Williamson, B., Jones, K., Knight, K. F., MacKisack, M., Winlove, C., & Zeman, A. (2021). Behavioral and neural signatures of visual imagery vividness extremes: Aphantasia versus hyperphantasia. *Cerebral Cortex Communications*, 2(2), tgab035. <https://doi.org/10.1093/texcom/tgab035>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- Zeman, A., Dewar, M., & Della Sala, S. (2015). Lives without imagery – Congenital aphantasia. *Cortex*, 73, 378–380. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.05.019>